

SUPERCLAWMAN

AI agents that get the job done

Blueprint Técnico

Operação de Atendimento Autônoma no WhatsApp

Cliente · Sisloc Softwares

Contato Sisloc · Aline Assis — Gerente de Suporte

Fornecedor · Superclawman — Paulo Ovídio

Versão · 1.0 (07/05/2026)

Status · Documento de discussão — sujeito a refinamento após validação técnica e comercial

1. Sumário Executivo

Este blueprint descreve a arquitetura, fluxos e integrações da **Operação de Atendimento Autônoma** que a Superclawman implementará para a Sisloc Softwares. A solução é um agente de IA baseado em Claude (Anthropic) que atua como primeira linha de atendimento via WhatsApp, resolvendo dúvidas com base na Universidade Corporativa (Document360) sem necessidade de cadastro, e abrindo tickets no Zendesk de forma automática quando o caso requer intervenção humana — preservando integralmente as regras operacionais atuais da Sisloc.

O escopo desta v1.0 é **WhatsApp texto**. Áudio e canais adicionais (e-mail, telefone, portal Zendesk) ficam mapeados como roadmap de fases futuras.

Resultados esperados

- **Deflexão de 50–70% dos chamados de N1** com base no top 10 de catálogo (NF-e, NFS-e, acesso, locação, faturamento) — categorias altamente repetitivas e bem documentadas.
- **SLA de primeira resposta < 30 segundos** em conversas Tier 1 — bem abaixo do SLA atual de 5h.
- **Capacidade simultânea ilimitada** de atendimentos sem fila — frente à capacidade finita do time humano.
- **CSAT mínimo de 95%** garantido contratualmente nas interações totalmente conduzidas pela IA.
- **Dashboard executivo** consolidado para Aline, Gerente Financeiro e CEO, com volume, deflexão, satisfação e tempo de resolução em tempo real.

2. Escopo e Fronteiras

2.1 Dentro do escopo (v1.0)

- Atendimento via WhatsApp Business Cloud API em **texto** (envio e recebimento)
- **Janela de operação**: segunda a sexta, das 8h às 18h (mesmo horário do time de atendimento Sisloc). Fora do horário, mensagem automática informando próximo expediente
- Resolução autônoma de dúvidas baseada na base Document360 ("Academy")
- Detecção automática de intenção de transbordo ("atendente", "supervisor", "falar com humano", + falha em encontrar resposta na base)
- Validação de cadastro do cliente via API Zendesk usando e-mail
- Criação de ticket no Zendesk com transcrição completa, classificação de prioridade e roteamento ao núcleo correto (BackOffice, Rental, Fiscal)
- Resposta ao cliente confirmando número do ticket e SLA de retorno
- Mensagem padrão para clientes não cadastrados
- Dashboard executivo (volume, deflexão, CSAT, distribuição por núcleo, top motivos)
- Logs de auditoria completos com retenção configurável (LGPD)

2.2 Fora do escopo (roadmap futuro)

- **Operação 24x7** — disponível como pacote complementar negociável separadamente
- **Áudio** via WhatsApp (transcrição + síntese) — fase 2
- **Telefone** (URA com IA) — fase 3, requer integração telefônica adicional
- **E-mail e portal Zendesk** como canais — fase 2
- Chat online com analistas humanos (não desejado pela Sisloc)

- Atendimento de N2 ou superior

3. Arquitetura Técnica

A solução é composta por seis camadas, executadas em VPS dedicada (Hetzner, datacenter Helsinki/Falkenstein com opção BR via parceiros caso exigido):

Camada	Componente	Tecnologia
1 · Canal	WhatsApp Cloud API	Meta Business Platform (Cloud API oficial)
2 · Orquestração	Roteador de turnos, gestão de estado, máquina de estados	Node.js 22 + TypeScript 5.7.2 Express + pino
3 · IA	Modelo principal de resolução + classificação de intenção	Anthropic Claude Sonnet 4.6 (resolução) + Claude Haiku 4 (intent classification)
4 · Conhecimento	Indexação semântica + retrieval da base de conhecimento	Document360 API + embeddings + Postgres pgvector
5 · Integração	Validação cadastro + criação ticket + roteamento	Zendesk REST API v2 (Tickets, Users, Groups)
6 · Persistência + Observabilidade	Estados, dados de conversa, audit log, métricas, alertas	Postgres 16 + Redis + Sentry + dashboard interno

3.1 Princípios de design

- **Determinismo onde importa:** criação de ticket, validação de e-mail e roteamento usam tool calls auditáveis, não geração livre. A IA decide "quando", funções determinísticas decidem "como".
- **Retrieval-grounded:** a IA nunca inventa resposta. Toda informação técnica vem da Document360, com citação interna do trecho usado (auditável).
- **Fallback explícito:** se a base não cobre a dúvida com confiança alta, a IA reconhece o limite e oferece transbordo.
- **Encapsulamento:** contratos com Anthropic, Meta e fornecedores de infra ficam com a Superclawman; Sisloc recebe apenas uma fatura mensal.
- **Idempotência:** criação de ticket é idempotente — reprocessamento de webhook não duplica ticket.

4. Fluxos Operacionais

4.1 Tier 1 — Resolução direta sem cadastro

Cliente entra no número WhatsApp da Sisloc → IA recebe a mensagem → identifica intenção via Claude Haiku (saudação, dúvida operacional, pedido de transbordo, etc.) → para dúvidas operacionais, faz retrieval na Document360 → Claude Sonnet gera resposta grounded → envia ao cliente → loga interação.

Sequência detalhada:

- (1) Webhook WhatsApp recebe mensagem → enfileira
- (2) Haiku classifica intenção: *saudação · dúvida · transbordo · feedback · fora-de-escopo*
- (3) Se dúvida → embedding da pergunta → busca top-K (K=8) na Document360 indexada
- (4) Sonnet recebe pergunta + top-K como contexto + histórico recente da conversa → gera resposta com citação de fonte
- (5) Resposta enviada ao WhatsApp · interação salva no audit log
- (6) Após resposta, IA pergunta *"Resolvi sua dúvida?"* para capturar CSAT mínimo (sim/não/parcial)

Sem cadastro, sem ticket, sem fricção. Esta é a camada que entrega o ROI principal — o objetivo declarado da Sisloc de *"absorver dúvidas básicas para evitar abertura de chamado"*.

4.2 Tier 2 — Transbordo via ticket Zendesk

Disparado por dois sinais: (a) cliente pede explicitamente ("*atendente*", "*supervisor*", "*quero falar com humano*", etc., detectado por Haiku); ou (b) IA reconhece que a base não cobre a dúvida ou que a confiança está abaixo do limiar (configurável; default 0,75).

Sequência detalhada:

- **(1)** IA pede o e-mail: "*Para abrir um chamado preciso do seu e-mail cadastrado na Sisloc, pode me informar?*"
- **(2)** IA chama GET /api/v2/users/search?query=email: no Zendesk → verifica se existe usuário ativo
- **(3a) Se cadastrado:** IA chama POST /api/v2/tickets com: requester_id do usuário, subject (gerado pelo Sonnet a partir da conversa), comment.body (transcrição completa), priority (classificada por Sonnet em low/normal/high/urgent com base em palavras-chave de impacto), group_id (BackOffice / Rental / Fiscal — classificado por Sonnet com base no catálogo de serviço top 10), tags (via_whatapp_ia, tier1_falhou, etc.). Resposta ao cliente: "*Caso aberto sob nº #X. O time de [núcleo] entra em contato em até 5h dentro do horário comercial.*"
- **(3b) Se não cadastrado:** mensagem clara "*Para abertura de chamado é necessário cadastro prévio. Por favor, entre em contato com o administrador da sua empresa ou com nosso canal X. Posso continuar tirando dúvidas gerais por aqui se preferir.*"
- **(4)** Toda interação (incluindo decisão de transbordo, validação de e-mail, ticket criado) fica em audit log com timestamps e IDs correlacionados

4.3 Casos de borda tratados

- Cliente envia mensagens em sequência rápida → IA aguarda 3s (buffer) antes de responder, agrupando o turno
- Cliente envia mídia (foto, PDF) → IA reconhece e responde "*recebido — esta versão não processa mídia, prefere descrever ou abrir um chamado?*"
- E-mail informado existe mas conta inativa/suspensa → tratamento idêntico a "não cadastrado" com mensagem específica
- Conversa silenciada por 24h → IA encerra sessão, próximo contato reinicia
- WhatsApp 24h CSW expirou → necessário utility template; IA envia template aprovado pré-cadastrado
- Erros de API Zendesk/Document360 → retry exponencial + fallback para mensagem genérica + alerta interno

5. Integrações

5.1 Document360 (base de conhecimento)

- Pipeline de ingestão diária: API Document360 → extrator de artigos publicados em pt-BR → chunking semântico (~500 tokens por chunk com overlap) → embedding (Voyage AI ou similar) → Postgres pgvector
- Filtros configuráveis: artigos públicos vs internos (a Sisloc marca quais não devem ser expostos a clientes finais)
- Re-indexação automática diária às 3h BRT; manual sob demanda
- Citação interna: cada resposta da IA grava qual artigo foi consultado, para auditoria e melhoria contínua

5.2 Zendesk REST API

- Autenticação: OAuth 2.0 (preferido) ou API token de admin
- Endpoints utilizados: GET /users/search, POST /tickets, PUT /tickets/{id}, GET /groups, GET /ticket_fields
- Plano necessário: Zendesk Suite Professional (já contratado pela Sisloc)
- Rate limit: 400 req/min no plano Professional — folga de >100× para o volume previsto
- Mapeamento de núcleos para group_id: configurado uma vez na implantação, mantido em config interna

5.3 WhatsApp Business Cloud API

- Conta Meta Business Manager + verificação de CNPJ Sisloc
- Número dedicado para a IA (sugerido) ou migração de número existente
- Templates de utility pré-aprovados: *"ticket criado #{ID}"*, *"reabertura por iniciativa Sisloc"*, *"pesquisa de satisfação"*
- Pricing pós-julho/2025 (Brasil): mensagens de serviço gratuitas dentro da janela 24h CSW; utility ≈ R\$ 0,034 cada

5.4 Anthropic Claude

- Modelo principal: **Claude Sonnet 4.6** (qualidade pt-BR estado-da-arte) com prompt caching (system prompt + base Document360 cacheada — economia de ~80% no custo de input)
- Modelo secundário: **Claude Haiku 4** para classificação de intenção, baixa latência, baixo custo
- Conta Anthropic empresarial sob a Superclawman — Sisloc não se relaciona diretamente com Anthropic (encapsulado)

6. Dashboard e Governança

Dashboard web acessível por gestores Sisloc (Aline + Gerente Financeiro + CEO), atualizado em tempo real, com:

- **Volume diário/semanal/mensal** de conversas Tier 1 + tickets Tier 2
- **Taxa de deflexão**: % de conversas resolvidas sem ticket
- **CSAT auto-capturado** via pergunta de fechamento
- **Top categorias** de dúvidas (mapeadas para o catálogo Sisloc)
- **Distribuição por núcleo** (BackOffice / Rental / Fiscal) dos tickets criados
- **SLA de primeira resposta** (texto Tier 1) — meta < 30s
- **Tempo médio de conversa** (entre primeira e última mensagem)
- **Auditoria**: para qualquer ticket, replay completo da conversa que o originou, incluindo qual artigo Document360 foi consultado em cada turno
- **Alertas**: queda na deflexão, CSAT abaixo de 90%, erros de integração, fila de mensagens sem resposta

Integração com Microsoft Teams: digest diário enviado automaticamente ao canal escolhido pelos gestores, com principais métricas e alertas críticos.

7. Segurança, LGPD e Conformidade

- **DPA** (Data Processing Agreement) Sisloc ↔ Superclawman assinado antes da entrada em produção
- DPA Anthropic já em vigor sob a Superclawman (zero data retention para chamadas de inferência configurável)
- **Mensagens criptografadas em trânsito** (TLS 1.3) e em repouso (AES-256 no disco da VPS)
- **Política de retenção configurável** (default 24 meses, ajustável conforme política Sisloc) — após retenção, anonimização automática (PII removido, métricas mantidas)
- **Consentimento LGPD** capturado na primeira interação: *"esta conversa é assistida por IA, será registrada para qualidade e atendimento, nos termos da política de privacidade Sisloc"* — link para política completa
- **Backup diário** criptografado em segunda região
- **Logs de acesso**: cada acesso ao dashboard ou ao audit log fica registrado
- Operação 100% pela Superclawman — Sisloc não precisa gerir infra, chaves de API ou contratos com fornecedores externos

Hospedagem: VPS Hetzner (Falkenstein, DE — fora do Brasil). Caso a Sisloc exija residência de dados em território nacional, oferecemos provisionamento alternativo em provedor BR (AWS São Paulo ou similar) com diferença de custo absorvida no valor mensal acordado.

8. Roadmap de Implementação

Fase	Conteúdo	Duração
0 · Kickoff	Assinatura, DPA, acessos (Zendesk + Document360 tokens), verificação MetaClerp	1 semana
1 · POC isolado	Sandbox em ambiente Superclawman com mock Zendesk + amostra Document360 + número WhatsApp	1 semana
2 · Integração Sisloc	Conexão real com APIs Sisloc (homologação) · indexação completa Document360 + top 10 catálogo	3 semanas
3 · Piloto supervisionado	Produção com volume controlado · transbordo humano em todos os tickets para validação · ajustes contínuos	4 semanas
4 · Operação plena	Volume integral · monitoramento ativo · ciclo de melhoria mensal	ongoing

Tempo total até operação plena: ~11 semanas (~2,5 meses) a partir do kickoff.

9. KPIs de Sucesso

KPI	Meta v1.0	Como medimos
Taxa de deflexão	≥ 50% até o 3º mês de operação plena	Conversas resolvidas Tier 1 / total de conversas
CSAT IA	≥ 95%	Pergunta de fechamento + escala
Tempo 1ª resposta	< 30 segundos (Tier 1)	Webhook recebido → resposta enviada
Disponibilidade	≥ 99,5%	Uptime do serviço (medido externamente)
Redução TMR Tier 2	≥ 20%	TMR de tickets via IA vs baseline atual
Acurácia de roteamento	≥ 90%	% de tickets que NÃO precisam ser re-roteados manualmente

10. Premissas e Dependências

- Sisloc fornece **acesso de leitura à API Document360** em até 1 semana após assinatura

- Sisloc fornece **OAuth ou API token Zendesk** com permissões para criar tickets, ler usuários e grupos, em até 1 semana
- Sisloc fornece **número WhatsApp Business** ou autoriza compra de número novo dedicado
- Sisloc designa **ponto focal técnico** para validação dos fluxos durante POC e piloto (~5h/semana durante 6 semanas)
- Sisloc **aprova** a mensagem padrão para clientes não cadastrados antes do go-live
- Sisloc fornece **20–30 conversas anonimizadas** de exemplos reais (incluindo casos do top 10) para fine-tuning do tom de voz
- Sisloc participa do **workshop semanal** durante o piloto supervisionado para revisar tickets criados

Próximos passos

- Validação técnica deste blueprint pela Sisloc (Aline + TI)
- Validação comercial da proposta (documento separado)
- Assinatura de contrato + DPA
- Início imediato da Fase 0 (kickoff)

Documento preparado por **Paulo Ovídio** · Superclawman · 07/05/2026.

Versão 1.0 — sujeita a refinamento após validação técnica e comercial conjunta.